

C Programs (One Program Per Page)

Palindrome

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(){
    char str[100];
    int i, len, flag=1;
    scanf("%s", str);
    len=strlen(str);
    for(i=0; i<len/2; i++)
        if(str[i]!=str[len-i-1]) flag=0;
    printf(flag?"Palindrome":"Not Palindrome");
    return 0;
}
```

Anagram

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(){
    char a[100],b[100];
    int c1[256]={0},c2[256]={0},i;
    scanf("%s%s",a,b);
    for(i=0;a[i];i++) c1[(int)a[i]]++;
    for(i=0;b[i];i++) c2[(int)b[i]]++;
    printf(memcmp(c1,c2,sizeof(c1))==0?"Anagram":"Not Anagram");
    return 0;
}
```

Pangram

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
int main(){
    char str[500];
    int a[26]={0},i,count=0;
    fgets(str,sizeof(str),stdin);
    for(i=0;str[i];i++)
        if(isalpha(str[i])) a[tolower(str[i])-'a']=1;
    for(i=0;i<26;i++) count+=a[i];
    printf(count==26?"Pangram":"Not Pangram");
}
```

Isogram

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
int main(){
    char s[100];
    int a[26]={0},i;
    scanf("%s",s);
    for(i=0;s[i];i++){
        int x=tolower(s[i])-'a';
        if(a[x]){ printf("Not Isogram"); return 0; }
        a[x]=1;
    }
    printf("Isogram");
}
```

Heterogram

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
int main(){
    char s[100];
    int a[26]={0},i;
    scanf("%s",s);
    for(i=0;s[i];i++){
        int x=tolower(s[i])-'a';
        if(a[x]){ printf("Not Heterogram"); return 0; }
        a[x]=1;
    }
    printf("Heterogram");
}
```

Semordnilap

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(){
    char a[100],b[100],r[100];
    scanf("%s%s",a,b);
    strcpy(r,a);
    strrev(r);
    printf(strcmp(r,b)==0?"Semordnilap":"Not Semordnilap");
}
```

Acronym

```
#include <stdio.h>
int main(){
    char str[200];
    fgets(str,200,stdin);
    printf("%c",str[0]);
    for(int i=1;str[i];i++)
        if(str[i-1]==' ') printf("%c",str[i]);
    return 0;
}
```

Lipogram

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(){
    char str[200],ch;
    fgets(str,200,stdin);
    scanf(" %c",&ch);
    printf(strchr(str,ch)==NULL?"Lipogram":"Contains Letter");
}
```


Abecedarian

```
#include <stdio.h>
int main(){
    char s[100];
    int i;
    scanf("%s",s);
    for(i=1;s[i];i++)
        if(s[i]<s[i-1]){
            printf("Not Abecedarian");
            return 0;
        }
    printf("Abecedarian");
}
```

Antigram

```
#include <stdio.h>
int main(){
    char a[100],b[100];
    int i,j,flag=1;
    scanf("%s%s",a,b);
    for(i=0;a[i];i++)
        for(j=0;b[j];j++)
            if(a[i]==b[j]) flag=0;
    printf(flag?"Antigram":"Not Antigram");
}
```